# Ficha Técnica de la Actividad

| | |
|---|---|
| **Unidad de Trabajo** | **UT1:** Instalación y configuración de un sistema gestor de base de datos |
| **Resultados de Aprendizaje** | **RA1:** Implanta sistemas gestores de bases de datos analizando sus características y ajustándose a los requerimientos del sistema.<br>**RA2:** Configura el sistema gestor de bases de datos interpretando las especificaciones técnicas y los requisitos de explotación. |
| **Criterios Evaluados** | **RA1:** CE 1.a, CE 1.b, CE 1.c, CE 1.d, CE 1.e, CE 1.f, CE 1.g, CE 1.h, CE 1.i, CE 1.j.<br>**RA2:** CE 2.a, CE 2.b, CE 2.c, CE 2.d, CE 2.e, CE 2.f, CE 2.g, CE 2.h. |
| **Temporalización y Entrega** | 4 horas lectivas • Entrega de documento único en formato **PDF** (`Tarea1_UT1_ASGBD_NombreAlumno.pdf`) mediante Moodle Centros. |

**Requisito obligatorio de autoría y evidencias:** Para dar por válida cualquier captura de pantalla, debe apreciarse claramente en la terminal el prompt con el usuario asignado al alumno (ej. `alumno@servidor:~$`) o la dirección IP de la instancia. Las acciones requieren privilegios de administración (`sudo` o `root`).

# Bloque I: Implantación y Verificación del Motor (RA1)

## Actividad 1: Investigación – Selección y Componentes del SGBD CE 1.a, 1.b, 1.c, 1.d

Responde de manera sintética y justificada a las siguientes cuestiones en tu memoria:

1. **Diferenciación técnica:** Explica en 3 o 4 líneas la diferencia operativa entre el proceso demonio en segundo plano ( `mysqld` ) y las herramientas clientes de línea de comandos ( `mysql` y `mysqldump` ).
2. **Jerarquía modular de configuración:** Inspecciona el fichero `/etc/mysql/my.cnf`. Describe cuál es el propósito de separar las directivas de inclusión mediante:
   - `/etc/mysql/conf.d/`
   - `/etc/mysql/mysql.conf.d/`
3. **Selección del gestor:** Justifica por qué para una plataforma web corporativa con alta concurrencia transaccional se elige un motor cliente-servidor relacional como **MySQL/MariaDB** frente a un gestor monolítico embebido como SQLite.

4. **Software base y dependencias:** Investiga y enumera 3 librerías o utilidades base del sistema operativo necesarias para instalar y compilar/desplegar el servicio de base de datos (ej. `libaio1`, paquetes de certificados CA o utilidades de resolución de red).
5. **Comparativa de motores de almacenamiento:** Completa la siguiente tabla en tu informe:

| Característica Técnica | Motor InnoDB | Motor MyISAM |
|---|---|---|
| **Soporte de Transacciones (ACID)** | | |
| **Granularidad de Bloqueo (Fila vs. Tabla)** | | |
| **Integridad Referencial (Foreign Keys)** | | |

## Actividad 2: Auditoría Previa de Requisitos Hardware CE 1.e

Comprueba si el equipo o máquina virtual de prácticas cumple con los requisitos mínimos de explotación antes de proceder con el despliegue del servicio:

```
# Comprobar núcleos y arquitectura de la CPU
lscpu | grep -E "Model name|CPU\(s\):|Architecture"

# Comprobar memoria RAM total y disponible
free -h

# Comprobar espacio libre en disco en la partición raíz
df -h /
```

*Entrega una captura con los resultados obtenidos y argumenta si son suficientes para soportar una instancia de desarrollo (recomendado: 1-2 núcleos, 2 GB RAM y 10 GB de disco).*

## Actividad 3: Instalación y Documentación del Proceso CE 1.f, 1.g

Despliega el motor MySQL Server mediante el gestor de paquetes de tu distribución Linux:

```
sudo apt update && sudo apt install -y mysql-server # Ya se realizó
sudo systemctl status mysql --no-pager
```

*Adjunta una captura de la consola donde se visualice el estado `active (running)` junto al prompt de tu terminal.*

## Actividad 4: Análisis de Ficheros de Registro y Diagnóstico CE 1.h

Examina los mensajes generados durante el arranque inicial del servidor inspeccionando el fichero de error:

```
sudo tail -n 25 /var/log/mysql/error.log
```

Si no te ha devuelto nada, verifica si existe. ¿Qué puede estar pasando? En caso contrario prueba:

```
sudo journalctl -u mysql.service -n 50 --no-pager
```

Incluye una captura del resultado obtenido. Localiza el mensaje que confirma que el servicio está listo para recibir conexiones.

## Actividad 5: Resolución de Incidencias en la Instalación CE 1.i

Simula y corrige un fallo típico de bloqueo de puerto de escucha:

Detén el servicio ( `sudo systemctl stop mysql` ) y ejecuta el siguiente comando:

```
sudo nc -l -p 3306 &
```

Intenta arrancar MySQL ( `sudo systemctl start mysql` ), constata que entra en estado fallido e inspecciona el motivo con:

```
journalctl -xeu mysql.service --no-pager -n 20
```

Realiza una captura de la salida y localiza el mensaje de error que indica cual es el motivo.

Finaliza el proceso en conflicto ( `sudo killall nc` ), levanta el servicio y redacta en la memoria la explicación técnica de la causa y la corrección.

## Actividad 6: Verificación Funcional del SGBD CE 1.j

Conéctate a la consola interactiva ( `sudo mysql` ) y valida el procesamiento de comandos DDL y DML:

```
STATUS;
CREATE DATABASE test_instalacion;
USE test_instalacion;
CREATE TABLE comprobacion (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    mensaje VARCHAR(60),
    fecha_prueba TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
);
INSERT INTO comprobacion (mensaje) VALUES ('Verificación inicial satisfactoria');
SELECT * FROM comprobacion;
DROP DATABASE test_instalacion;
```

*Adjunta la captura de pantalla del resultado de la consulta `SELECT`.*

# Bloque II: Configuración Modular del Motor y Clientes (RA2)

## Actividad 7: Control del Servicio e Inicio/Parada CE 2.a

Comprueba si el demonio arrancará de forma persistente tras el encendido del sistema:

```
systemctl is-enabled mysql
```

Reinicia el servicio y aporta una captura donde se evidencie la renovación del tiempo de actividad (*uptime*):

```
sudo systemctl restart mysql
systemctl status mysql --no-pager
```

## Actividad 8: Estado Inicial de Logs y Variables de Entorno CE 2.e, 2.f, 2.g

Conéctate al gestor y comprueba las directivas asignadas por defecto en la memoria del motor:

```
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'general_log%';
SHOW GLOBAL VARIABLES LIKE 'log_bin%';
SELECT @@GLOBAL.autocommit, @@GLOBAL.default_password_lifetime, @@GLOBAL.max_connections, @@
```

*Aporta captura comentando los valores por defecto devueltos.*

## Actividad 9: Configuración Física del Demonio en `mysql.conf.d/` CE 2.b, 2.e, 2.f, 2.g

Crea el archivo modular `/etc/mysql/mysql.conf.d/99-server-custom.cnf` para aplicar directivas al demonio servidor:

```
[mysqld]
# Red y Conexiones (CE 2.e, CE 2.g)
bind-address              = 0.0.0.0
max_connections           = 80
wait_timeout              = 600

# Características por defecto y Motor (CE 2.b, CE 2.f)
default_storage_engine    = InnoDB
character-set-server      = utf8mb4
collation-server          = utf8mb4_unicode_ci
autocommit                = OFF
default_password_lifetime = 270

# Auditoría y Sistema de Logs
slow_query_log            = ON
slow_query_log_file       = /var/log/mysql/slow_querys.log
long_query_time           = 2.000000
```

Reinicia el servicio: `sudo systemctl restart mysql`. Comprueba en la consola SQL que las variables se cargaron correctamente:

```
SHOW GLOBAL VARIABLES WHERE Variable_name IN (
    'bind_address', 'max_connections', 'wait_timeout',
    'default_storage_engine', 'character_set_server',
    'autocommit', 'default_password_lifetime', 'slow_query_log'
);
```

*Aporta captura del fichero editado y de la comprobación SQL.*. Has notado algo raro? Ejecuta `grep -rn "bind-address" /etc/mysql/`.

## Actividad 10: Aseguramiento de Cuentas de Administración CE 2.c

Comprueba el plugin de autenticación del usuario administrador:

```
SELECT user, host, plugin FROM mysql.user WHERE user = 'root';
```

Establece una contraseña robusta para la cuenta administrativa:

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'AdminSecure_2026!';
FLUSH PRIVILEGES;
```

Sal de la consola y demuestra mediante captura que intentar acceder sin clave (`mysql -u root`) devuelve el error `Error 1045 (28000): Access denied`. Esto ya lo hicimos el primer día, solo verificarlo con una captura

## Actividad 11: Configuración de Herramientas Cliente en `conf.d/` CE 2.d

Crea el fichero de opciones cliente globales `/etc/mysql/conf.d/99-client-custom.cnf`:

```
[client]
default-character-set = utf8mb4

[mysql]
prompt = "[\u@\h (\d)]> "
safe-updates

[mysqldump]
quick
max_allowed_packet = 32M
```

1. Inicia sesión con `mysql -u root -p` y comprueba cómo el prompt interactivo refleja dinámicamente la base de datos seleccionada (ej. tras ejecutar `USE mysql;`).
2. Intenta lanzar `DELETE FROM mysql.user;` y documenta la captura donde `safe-updates` bloquea la sentencia arrojando el **Error 1175**.

## Actividad 12: Configuración de Cliente a Nivel de Usuario del SO (`~/.my.cnf`) CE 2.d, 2.h

En la carpeta personal del alumno (~), crea el archivo `~/.my.cnf`:

```
[client]
user = root
password = AdminSecure_2026!

[mysql]
pager = less -SFX
```

Aplica los permisos obligatorios de seguridad:

```
chmod 600 ~/.my.cnf
```

Demuestra que ahora puedes escribir `mysql` en la terminal y acceder directamente sin tener que teclear usuario ni clave.**Pregunta:** ¿Por qué MySQL muestra una advertencia o ignora el archivo si se le asignan permisos 644?

## Actividad 13: Latencia y Análisis del Slow Log CE 2.e, 2.h

Ejecuta secuencialmente desde el cliente MySQL:

```
SELECT NOW(), SLEEP(3);
SELECT NOW();
```

Abre el fichero `/var/log/mysql/slow_querys.log` con `sudo tail -n 15`.

Aporta una captura del bloque de la consulta registrada y explica técnicamente el significado de:

- `Query_time`
- `Lock_time`
- `Rows_sent`
- `Rows_examined`

¿Por qué la segunda consulta ( `SELECT NOW();` ) no se ha registrado en el archivo?

## Actividad 14: Persistencia Dinámica en Caliente (`mysqld-auto.cnf`) CE 2.g, 2.h

Ajusta en caliente y persiste el límite de conexiones concurrentes sin reiniciar:

```
SET PERSIST max_connections = 250;
```

Inspecciona el fichero físico generado en Linux:

```
sudo cat /var/lib/mysql/mysqld-auto.cnf
```

*Aporta captura del archivo JSON generado internamente por MySQL 8.x.* Devuelve la variable a su estado original:

```
RESET PERSIST max_connections;
```

## Actividad 15: Auditoría y Diagnóstico con `performance_schema` CE 2.h

Provoca deliberadamente un error de sintaxis o de objeto inexistente:

```
SELECT * FROM base_inexistente.tabla_falsa;
```

Apunta el código numérico producido (ej. `Error 1146`). Consulta los errores registrados en el catálogo para el usuario `root`:

```
SELECT * FROM performance_schema.events_errors_summary_by_user_by_error
WHERE USER = 'root' AND sum_error_raised > 0;
```

*Aporta captura donde se aprecie el error reflejado en `COUNT_STAR`.* Consulta el total de operaciones de lectura realizadas por el usuario activo:

```
SELECT * FROM performance_schema.status_by_user
WHERE USER = 'root' AND VARIABLE_NAME LIKE 'Handler_read%';
```

# Rúbrica de Calificación

| Bloque Evaluado | Criterios | Excelente (100%) | Aceptable (60%) | Insuficiente (0%) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bloque I: Implantación, Hardware, Diagnóstico y Verificación** | RA1: CE 1.a al 1.j | Audita hardware, instala el SGBD, interpreta logs de error, subsana fallos de puerto y verifica con DDL/DML de forma impecable. | Instala el gestor pero presenta imprecisiones teóricas o dudas en el análisis de `journalctl`. | No instala el gestor ni es capaz de resolver la incidencia de arranque simulada. | **40%** |
| **Bloque II: Configuración del Demonio en `mysql.conf.d/`** | RA2: CE 2.a, 2.b, 2.e, 2.f, 2.g | Controla el servicio, edita `99-server-custom.cnf` (red, motor, codificación y límites) y comprueba con `SHOW VARIABLES`. | Modifica parámetros pero omite directivas o comete errores menores en la comprobación SQL. | No ubica las opciones en `mysql.conf.d/` o el servicio no arranca. | **25%** |
| **Bloque III: Clientes en `conf.d/`, `~/.my.cnf` y Cuentas** | RA2: CE 2.c, CE 2.d | Asegura `root` con clave robusta, aplica prompt y `safe-updates` en `conf.d/` y protege `~/.my.cnf` con permisos 600. | Configura clientes pero descuida la seguridad de la cuenta o los permisos del archivo local. | No configura clientes locales ni asegura la cuenta administrativa. | **15%** |
| **Bloque IV: Slow Log, Persistencia y Diagnóstico** | RA2: CE 2.g, CE 2.h | Interpreta métricas del Slow Log, aplica `SET PERSIST` documentando el JSON e interroga a `performance_schema`. | Aplica la persistencia pero no justifica con precisión técnica las métricas de latencia. | No activa el Slow Log ni documenta la persistencia en disco. | **10%** |

| Bloque Evaluado | Criterios | Excelente (100%) | Aceptable (60%) | Insuficiente (0%) | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| **Memoria Técnica y Verificación de Autoría** | RA1: CE 1.g / RA2: CE 2.h | Documento PDF impecable con prompt/IP del alumno claramente visible en el 100% de las capturas. | Memoria ordenada pero con descuidos puntuales en la visualización del prompt. | Capturas anónimas, entrega incompleta o memoria descuidada. | **10%** |